

Ke mana file disimpan?

laporan.pdf terlihat sebagai satu file, tetapi sistem harus mengatur media, lokasi, nama, dan izin aksesnya.

////////////////

JEJAK SATU FILE

1 · Media

SSD /
HDD

menyimpan
bit

2 · Aturan

File
system

menata dan
menemukan

3 · Tampilan

laporan.p
df

nama yang
kita lihat

Setelah 100 menit, mahasiswa dapat menjelaskan cara file bekerja

- 1 Bedakan **RAM** dan **storage**.
- 2 Jelaskan aturan **file system**.
- 3 Bandingkan sistem **lokal** dan **terdistribusi**.
- 4 Jelaskan **blok**, **replika**, **HDFS**, dan **GFS**.

KONSEP DASAR

RAM untuk sekarang;
storage untuk nanti

ASPEK	RAM	STORAGE
Peran	Data kerja yang sedang dipakai	Data yang disimpan untuk digunakan lagi
Kecepatan	Cepat	Lebih lambat daripada RAM
Sifat	Volatil: hilang saat listrik mati	Nonvolatil: tetap tersimpan
Contoh	Dokumen saat diedit	SSD / HDD setelah Save

RAM menampung data kerja; storage menyimpannya lebih lama.

Setelah **Save**, sistem menulis data ke storage.

File system mengubah bit menjadi file yang teratur

Storage hanya menyimpan bit.

File system memberi aturan agar bit dapat ditemukan, dibaca, diubah, dan dihapus sebagai file.

Antarmuka Linux: open, read, dan write.



Menamai

Nama file dan direktori.



Menata

Path dan ukuran.



Mengatur

Metadata dan izin akses.



Beroperasi

Membuat, membaca, mengubah, memindahkan, menghapus.

CARA MEMBACA FILE

Nama, isi, dan path adalah tiga hal berbeda

Materi_Kuliah/Pertemuan_03/tugas.txt

BAGIAN	MENJAWAB	CONTOH
Nama file	Identitas	tugas.txt
Isi	Apa isinya?	Teks dokumen
Path	Lokasi file	Materi_Kuliah/...

POHON DIREKTORI

```
Materi_Kuliah/  
└── Pertemuan_03/  
    └── tugas.txt
```

Mengubah nama file tidak otomatis mengubah isi dokumen.

KONSEP DASAR

Data adalah isi; metadata menjelaskan dan menemukan isinya

PERTANYAAN	JENIS	CONTOH
Apa isinya?	Data	Isi file yang dibaca pengguna.
Tentang apa?	Metadata	Nama, ukuran, pemilik, izin, waktu.
Di mana isinya?	Metadata	Penunjuk ke bagian penyimpanan yang memuat isi.
Di node mana?	Metadata terdistribusi	Lokasi blok pada node penyimpanan.

Takeaway: tanpa metadata, sistem sulit menemukan dan mengelola data.

File system lokal bergantung pada satu perangkat

CONTOH

Laptop mahasiswa

Tugas tersimpan di SSD internal; akses langsung dari laptop.

ASPEK

AKIBAT

Akses

Langsung dari perangkat.

Kapasitas

Terbatas pada SSD internal.

Ketersediaan

Turun jika laptop rusak atau mati.

Perlindungan

Perlu backup atau sinkronisasi.

DFS menyatukan banyak mesin agar file terasa berada di satu tempat

Distributed file system menyimpan bagian file melalui jaringan, tetapi memberi pengguna satu cara akses.

01

1 · Pecah

File dibagi menjadi blok.

02

2 · Sebar

Blok ditempatkan di beberapa node.

03

3 · Akses

Metadata membantu menemukan blok.

04

4 · Pulih

Replika membantu saat node gagal.

BLOK DAN REPLIKA

Blok membagi pekerjaan; replika menjaga ketersediaan

Contoh file 300 MB dengan blok 128 MB:

128

MB · Blok 1

128

MB · Blok 2

44

MB · Blok 3

REPLIKASI

Setiap blok dapat disalin ke beberapa node.

Blok 1 → 3
replika

Blok 2 → 3
replika

Blok 3 → 3
replika

Catatan: replikasi bukan pengganti backup.

HDFS

HDFS: file besar dibaca paralel dari banyak mesin

ASPEK	HDFS	GFS
Pengembang	Apache Hadoop	Google
Fokus	File besar, throughput tinggi	File besar, sistem terdistribusi
Arsitektur	NameNode + DataNode	Master + chunkserver
Pola akses	Pemrosesan batch / berurutan	Akses data skala besar

ALUR BACA FILE DI HDFS

1

1 · Minta

Client meminta laporan.pdf.

2

2 · Cari

NameNode mengirim lokasi blok.

3

3 · Baca

Client membaca blok dari **DataNode**.

4

4 · Gabung

Blok disusun menjadi file.

5

5 · Pulih

Jika node gagal, gunakan replika.